

Python数据可视化应用与实践

—— 实验二：Matplotlib 绘图实践

目 录

CONTENTS

01 实验目的

02 实验内容

03 实验原理回顾

04 实验步骤

05 实验要点

06 实验要求与思考题

一、实验目的

本次实验要达到的五个目标

- 掌握标准绘图流程：Figure/Axes → 绘图 → 装饰（标题/轴标签/图例/网格/标注）→ 保存（对应大纲第 4 项）。
- 熟练绘制 6 类常用图表：折线、散点、柱状、直方、饼、箱线，并能按数据特点选择恰当类型。
- 为图表添加完整辅助元素：文本标注与箭头、子图内表格（对应大纲第 5 项）。
- 用颜色、线型、标记、字体与主题美化样式；了解全局样式（plt.style.use）。
- 用 subplots/GridSpec 绘制多子图；以“昆明市 2025 环境数据”为统一背景，完成串联多图的综合性作业（对应大纲第 6、7 项，课程目标 1/2/3）。

贯穿案例：昆明市 2025 年环境监测日值（365 行）——本实验全部任务与综合看图板都从这一份数据出发。

二、实验内容

用同一份数据讲完整故事——先认识数据

- 本实验全程使用一份真实的数据集——「昆明市 2025 年环境监测日值」：共 365 行，记录气温、湿度、降水、空气质量(AQI)、风速与天气现象。所有任务都从这份数据出发，最终用综合任务把各类图表串联成一个“环境数据故事”。

字段	含义 / 特点	类型
最高气温/最低气温/平均气温	单位 ℃，夏高冬低	float
湿度	单位 %，与降水相关	float
降水量	单位 mm，晴日多为 0	float
AQI	空气质量指数，冬季偏高	float
风速	单位 m/s	float
天气现象	晴/多云/阴/小雨/雷阵雨	category
月份/季节	由日期派生，用于分组	int/category

获取：数据集 kuiming_2025.csv（utf-8-sig，Excel 可直接打开）

二、实验内容

T1–T8 难度递进覆盖全部图表类型

任务	内容	图表类型	使用数据字段	难度	要求
T1	月均气温走势	折线图	最高/最低气温	基础	必做
T2	各月平均降水	柱状图	降水量	基础	必做
T3	气温—湿度关系	散点图	气温/湿度/天气	基础	必做
T4	日 AQI 分布 + 天气占比	直方/饼图	AQI/天气现象	基础	必做
T5	各季 AQI 分布	箱线图	AQI/季节	基础	必做
T6	标注 + 统计表	综合(折线)	最高温/季节	提高	必做
T7	多图表组合	子图	全字段	综合	必做
T8	三维曲面	三维	最高温/(月×旬)	选做	挑战

三、实验原理回顾

把课上讲的“为什么”落到实操

- Ch3 两种接口：pyplot 状态机（plt.plot() 自动维护当前画布，简单快捷）vs 面向对象（fig, ax = plt.subplots() 精细控制，多子图首选）。
- Ch3 标准流程：创建画布 → 绘图（plot/bar/scatter/hist/pie/boxplot）→ 装饰（标题/轴标签/图例/网格/标注）→ 输出（plt.show()/plt.savefig）。
- Ch4 辅助元素：标题 title()、轴标签 xlabel/ylabel、刻度 xticks/yticks、图例 legend()、网格 grid()、文本标注 text()/annotate()（可带箭头）、表格 table()。
- Ch4/Ch5 中文与样式：rcParams['font.sans-serif']=['Microsoft YaHei','SimHei']、axes.unicode_minus=False；用 color/linestyle/marker 美化；plt.style.use 设全局主题。

数据 → 绘图 → 装饰 → 保存：所有绘图函数都作用于当前 Axes，后续一切美化都在这个对象上完成。

四、实验步骤

任务1·月均气温走势（折线图）

数据来源：用 groupby 求 12 个月「月平均最高/最低气温」

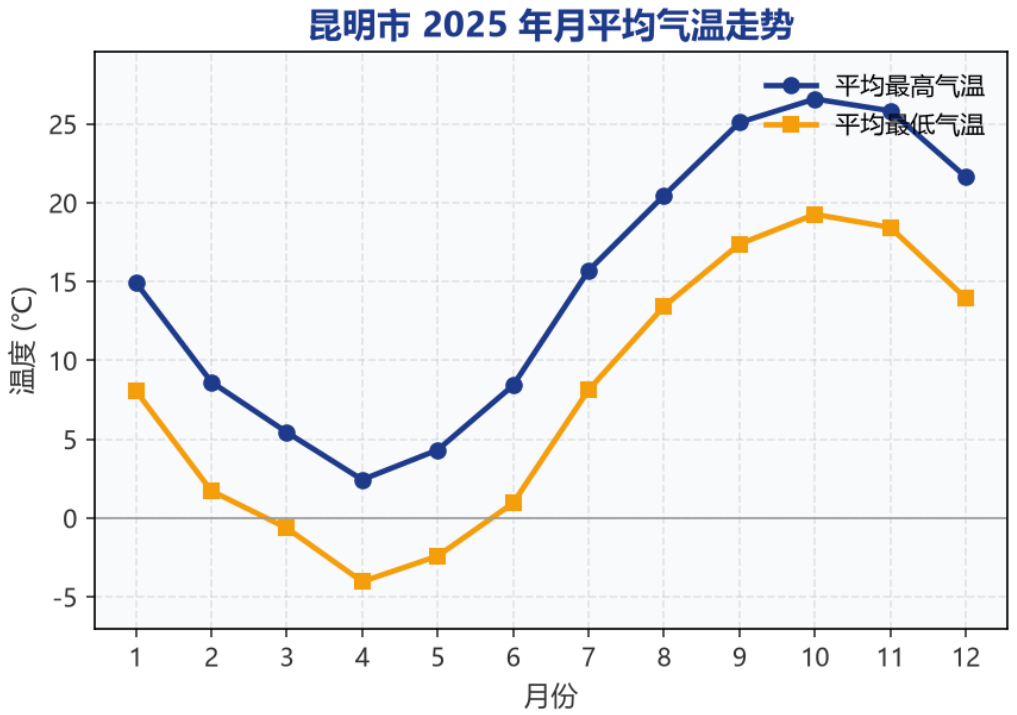
详细绘图要求

- 双折线：最高温 NAVY 实线+'o'，最低温 AMBER 实线+'s'，linewidth=2.2，markersize=6。
- 标题“昆明市 2025 年月平均气温走势”（14pt 加粗 NAVY）；x 轴“月份”，y 轴“温度(℃)”。
- x 轴刻度取 1–12 月；y 轴上下各留约 3℃ 余量；0℃ 处加灰色参考线。
- 图例置于右上、frameon=False；网格虚线 alpha=0.3；中文字体微软雅黑。
- 保存：plt.savefig('t1.png', dpi=150, bbox_inches='tight')。

关键代码提示

```
mh = df.groupby('月份')['最高气温'].mean()
ax.plot(m, mh, marker='o', color='#1E3A8A')
ax.plot(m, ml, marker='s', color='#F59E0B')
ax.legend(frameon=False); ax.grid('--', alpha=.3)
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务2 · 各月平均降水（柱状图）

数据来源：用 groupby 求 12 个月「月平均降水量」

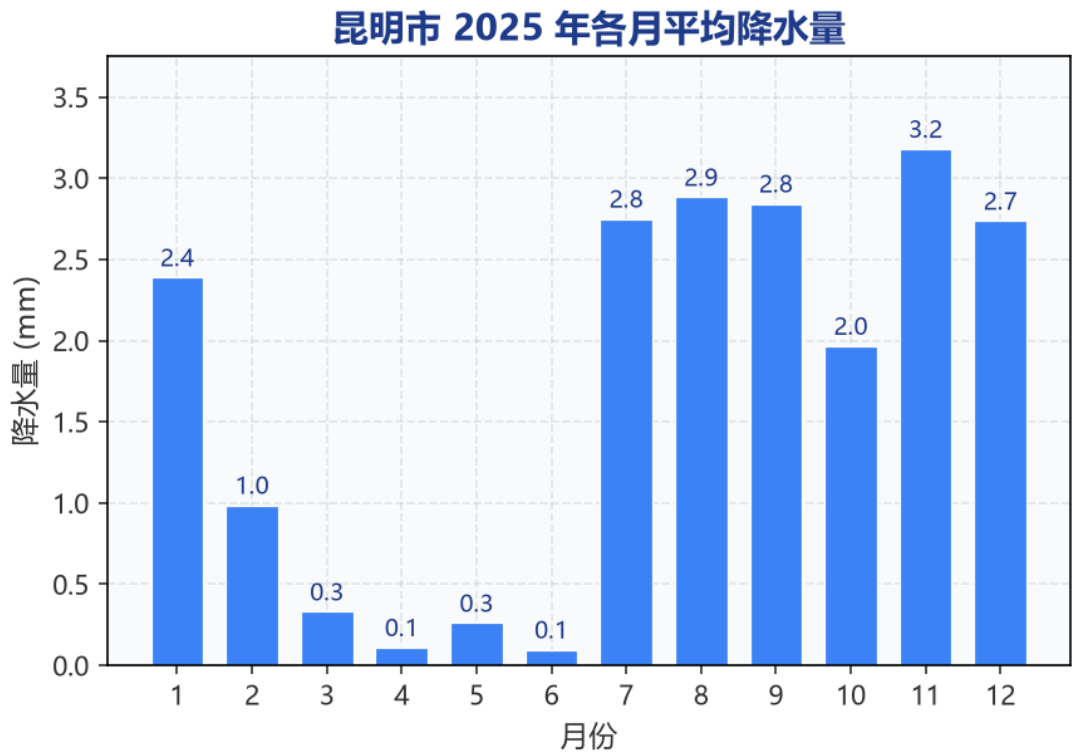
详细绘图要求

- 柱状图：柱宽 0.7，填充 BLUE2，白色描边；x 轴 1–12 月。
- 用 ax.bar_label() 在每根柱顶显示数值（保留 1 位小数，padding=2）。
- 标题“昆明市 2025 年各月平均降水量”；y 轴“降水量(mm)”，上限留 18% 余量。
- 横向虚线网格 alpha=0.3；y 轴从 0 起；中文字体微软雅黑。
- 思考：为何夏季柱明显更高？与天气现象是否一致？

关键代码提示

```
mp = df.groupby('月份')['降水量'].mean()
bars = ax.bar(m, mp, color='#3B82F6')
ax.bar_label(bars, fmt='%.1f', padding=2)
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务3 · 气温—湿度关系（散点图）

数据来源：取「最高气温」「湿度」「天气现象」三列，按天气现象着色

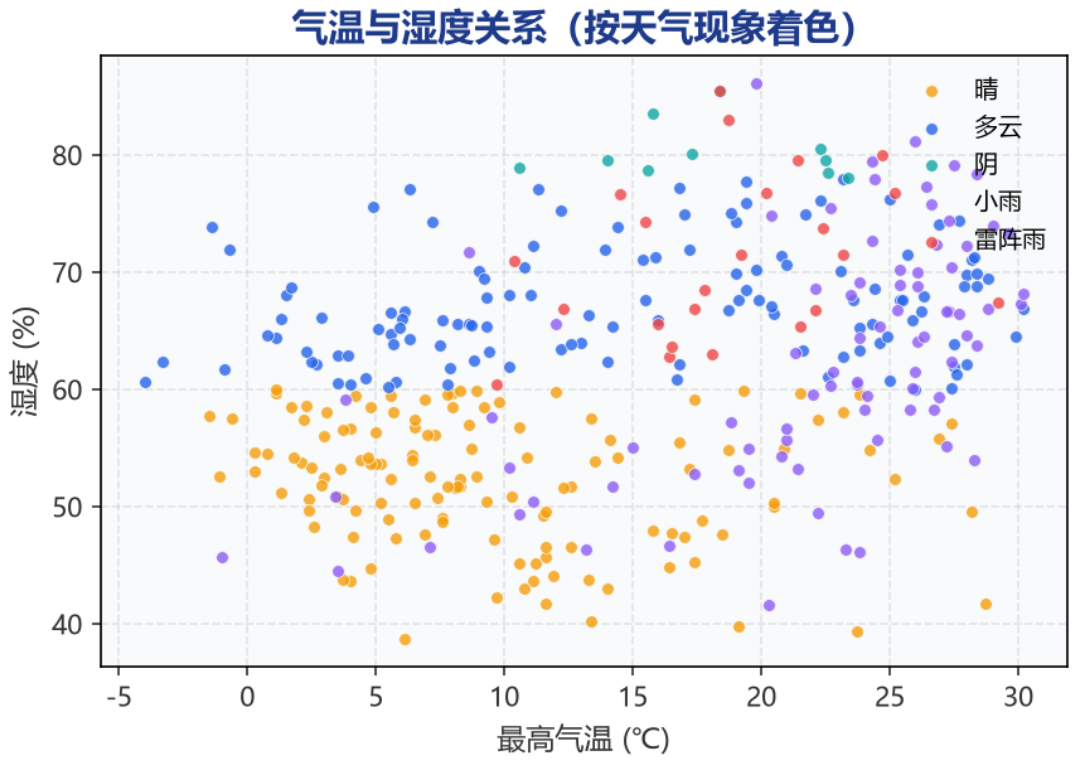
详细绘图要求

- 按天气现象分 5 类（晴/多云/阴/小雨/雷阵雨），每类固定一种颜色（类别色映射）。
- 散点 s=22、alpha=0.8、白色细描边，增强层次；图例标注各类别。
- 标题“气温与湿度关系（按天气现象着色）”；x“最高气温(℃)”、y“湿度(%)”。
- 图例 frameon=False，置于右上；虚线网格 alpha=0.3。
- 思考：能否从散点看出气温与湿度的相关性?

关键代码提示

```
for w in ['晴','多云','阴','小雨','雷阵雨']:
  m = df['天气现象']==w
  ax.scatter(df[m]['最高气温'], df[m]['湿度'],
             c=COLOR[w], label=w)
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务4 · 日 AQI 分布 + 天气占比

数据来源：直方图用「AQI」列；饼图用「天气现象」计数

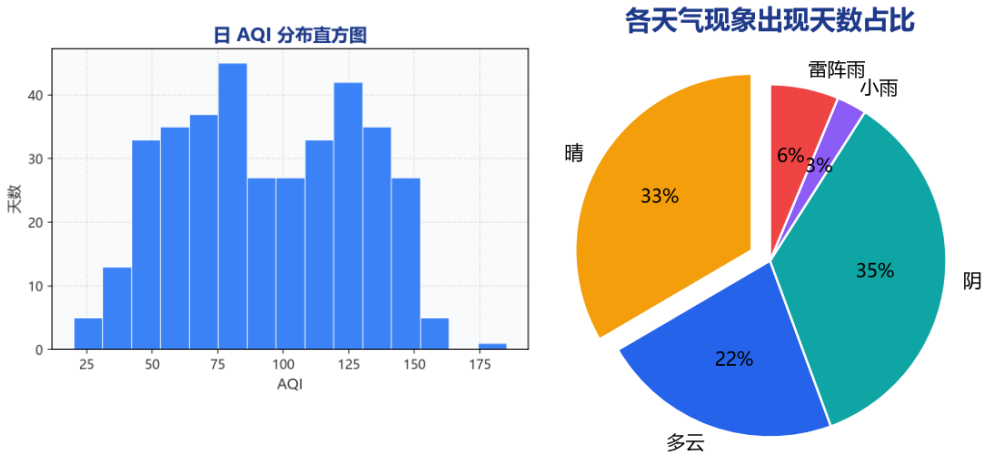
详细绘图要求

- 直方图：bins=15，填充 BLUE2、白色描边；标题“日 AQI 分布直方图”，x“AQI”、y“天数”。
- 饼图：先 value_counts 统计各天气现象天数；用 explode 突出“晴”扇区。
- 饼图显示百分比 autopct='%1.0f%%'；配色与散点类别色一致；startangle=90。
- 两图并排展示；统一中文字体与虚线网格风格。
- 思考：直方图看“分布形态”，饼图看“构成比例”，各解决什么问题?

关键代码提示

```
ax.hist(df['AQI'], bins=15)
vals = df['天气现象'].value_counts()
ax.pie(vals, labels=vals.index, autopct='%1.0f%%',
       explode=[.12,0,0,0,0])
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务5·各季 AQI 分布（箱线图）

数据来源：按「季节」分组求「AQI」分布（春/夏/秋/冬）

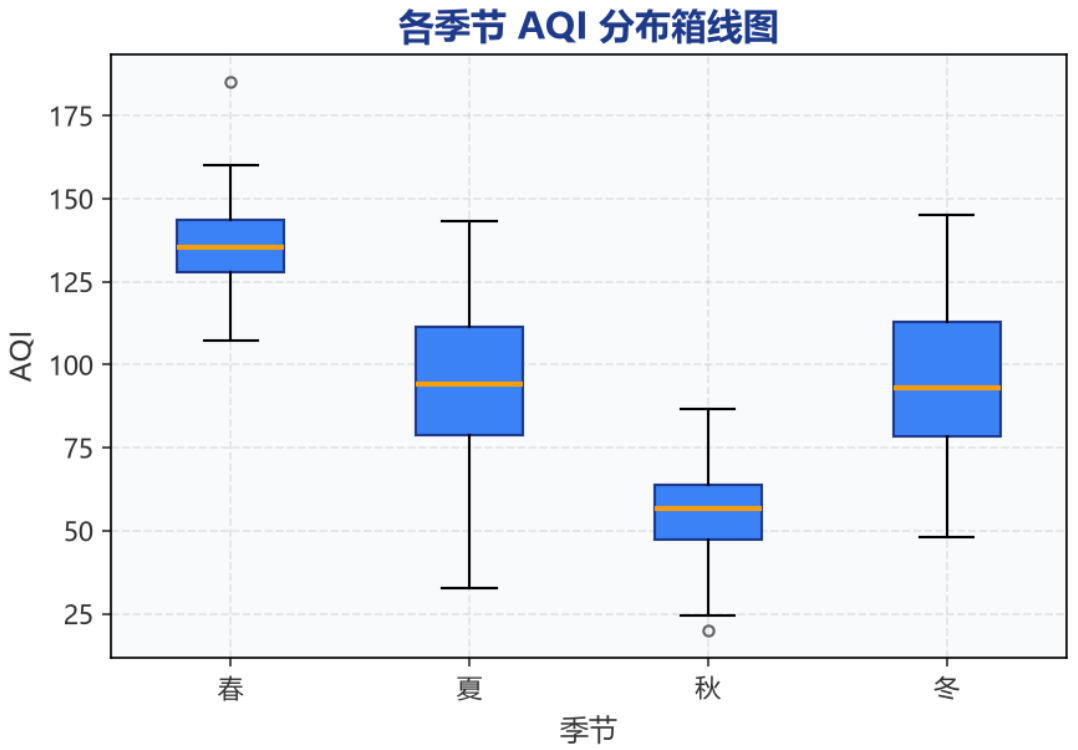
详细绘图要求

- 用 ax.boxplot() 绘制 4 组箱线图，tick_labels=['春','夏','秋','冬']（mpl 3.11 用 tick_labels）。
- patch_artist=True 填充 BLUE2；medianprops 设中位数线 AMBER、linewidth=2。
- 离群点 flierprops 用 RED 小圆点；标题“各季节 AQI 分布箱线图”。
- y 轴“AQI”，横向虚线网格 alpha=0.3。
- 思考：箱线图的“中位数/四分位距/离群点”分别告诉你什么?

关键代码提示

```
data=[df[df.季节==s]['AQI'] for s in ['春','夏','秋','冬']]
ax.boxplot(data, tick_labels=['春','夏','秋','冬'],
   patch_artist=True)
ax.set_ylabel('AQI')
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务6 · 标注 + 统计表（提高）

数据来源：用「月平均最高气温」画折线，并在图上标注最热月、嵌入各季均值表

详细绘图要求

- 折线：月平均最高气温，BLUE、marker='o'、linewidth=2.2。
- annotate：在最热月处加带箭头文本（arrowstyle='->'、RED），标注月份与温度。
- ax.table：在图下方嵌入各季平均高温统计表（bbox 控制位置，避免压线）。
- 标题含“标注与统计表”；图例 frameon=False 置于左下方；虚线网格。
- 用 fig.subplots_adjust(bottom=0.30) 给表格留出空间。

关键代码提示

```
ax.annotate('最热月', xy=(mx,v),
   arrowprops=dict(arrowstyle='->'))
ax.table(cellText=[...], rowLabels=['均高温'],
   colLabels=['春','夏','秋','冬'], loc='bottom')
```

绘图结果参考：



	春	夏	秋	冬
均高温	4.1	14.9	25.8	15.1

四、实验步骤

任务7·多图表组合（subplots）

数据来源：从同一数据集取「月均温/月降水/气温湿度/日AQI」分别入子图

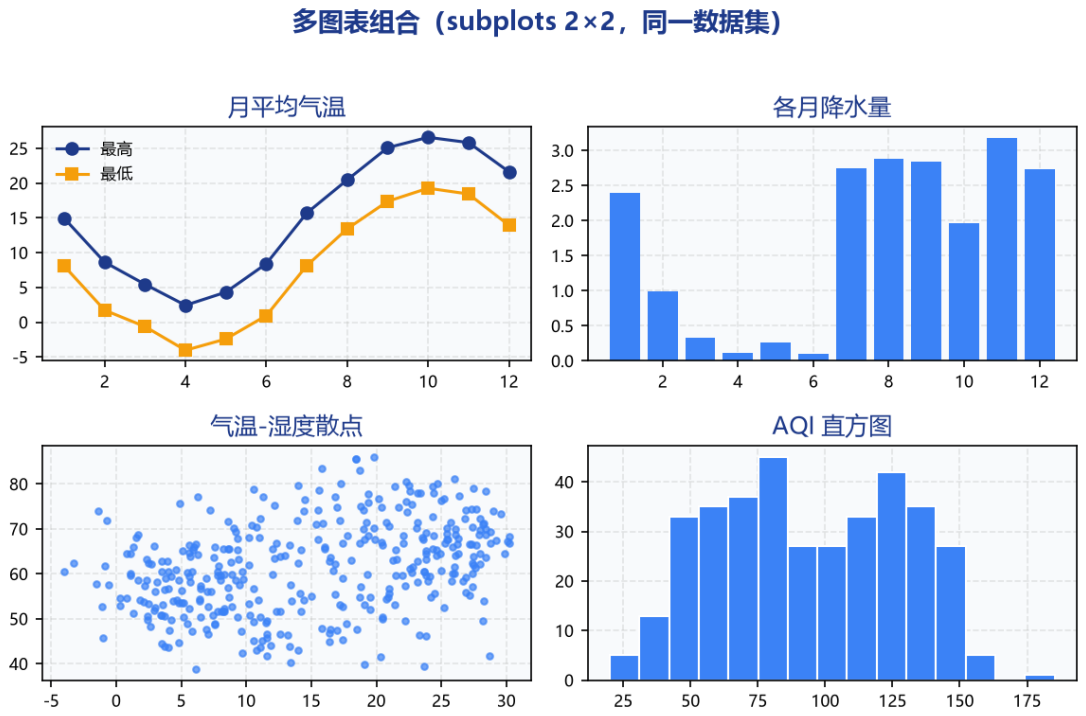
详细绘图要求

- 用 plt.subplots(2,2) 在一个画布上排 4 个子图：折线/柱状/散点/直方。
- 每个子图设标题（NAVY 加粗）、统一的虚线网格与坐标轴标签。
- 整体加 suptitle“多图表组合（subplots 2×2，同一数据集）”（13pt 加粗）。
- 用 fig.tight_layout(rect=[0,0,1,0.96]) 避免标题/子图重叠。
- 思考：子图之间共享同一数据背景，配色与字体如何保持一致？

关键代码提示

```
fig, axs = plt.subplots(2,2)
axs[0,0].plot(m, mh); axs[0,1].bar(m, mp)
axs[1,0].scatter(...); axs[1,1].hist(...)
fig.suptitle('多图表组合'); fig.tight_layout()
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务8·三维曲面图（选做/挑战）

数据来源：以「月份×旬」为网格，聚合「月×旬 平均最高气温」绘制曲面

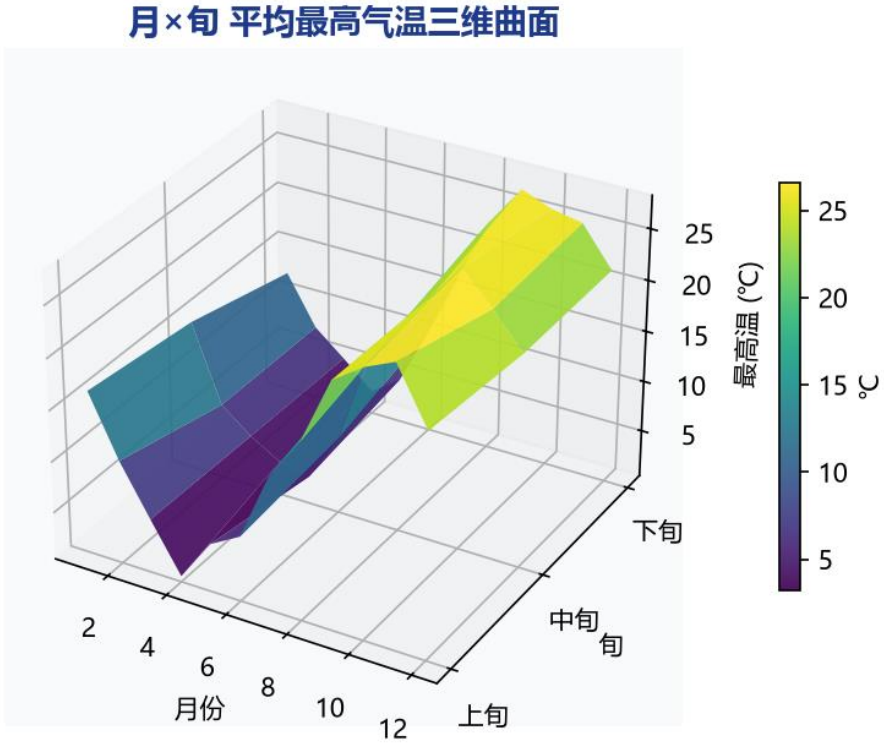
详细绘图要求

- 构造网格 X=月份(1–12)、Y=旬(1–3 上/中/下旬)、Z=平均最高气温（meshgrid）。
- ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') 创建三维坐标系。
- ax.plot_surface(X,Y,Z, cmap='viridis', alpha=0.92) 绘制曲面，并加 colorbar。
- 标题“月×旬 平均最高气温三维曲面”；轴标签 月份/旬/最高温(℃)；y 刻度改“上/中/下”。
- 选做任务计入加分；鼓励尝试三维散点 plot3D。

关键代码提示

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_surface(X,Y,Z, cmap='viridis')
ax.set_yticks([1,2,3]); ax.set_yticklabels(['上','中','下'])
```

绘图结果参考：



五、实验要点（易错 Top 7）

动手前先过一遍这些坑

- 中文乱码：务必设置 font.sans-serif=['Microsoft YaHei','SimHei'] 与 axes.unicode_minus=False，否则中文显示成方框。
- 统一数据集风格：所有任务共用同一份数据，类别色映射（如天气现象）要固定，多图/子图间配色、字体保持一致，避免“各说各话”。
- 子图重叠：多子图后用 plt.tight_layout()（或 constrained_layout=True）避免元素挤压。
- 直方图 bins：bins 数量显著影响分布形态，需结合数据量合理选择（本例 bins=15）。
- 饼图小扇区：占比过小可合并为“其他”；用 explode 突出关键扇区。
- 箱线图（mpl 3.11）：用 tick_labels= 替代已移除的 labels= 参数。
- 高分辨率保存：plt.savefig('f.png', dpi=300, bbox_inches='tight')；单图用 plt.xxx，多子图/精细控制用 fig, ax = plt.subplots()。

六、实验要求与思考题

提交格式ipynb文件，命名：学号_姓名_实验二.ipynb

- 提交平台：https://grader.hitsz.edu.cn/courses
- 登录方式：统一身份认证
- 截止时间：10月19日 晚24:00，补交按得分80%计算
- 提交内容：所有代码单元格（**关键处加注释**） + 运行结果 + 对结果作**简要分析**（折线趋势、散点与湿度关系、各季 AQI 差异等）
- 回答以下3个思考题

思考题 1：如何用一份数据同时画出折线/柱状/散点/直方/饼/箱线?

思考题 2：多子图怎样做到配色与字体风格统一?

思考题 3：何时选用箱线图而非直方图?